网络安全技术

公钥密码应用

[数字签名/密钥交换]

https://cryptography.io/en/latest/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519/

https://cryptography.io/en/latest/hazmat/primitives/asymmetric/x25519/

作业 1：

使用 python socket 库和 cryptography 库（或其他密码学库其他程序语言均可）实现 Diffie-Hellman 密钥交换协议，在物理机和虚拟机之间实现密钥交换。

作业 2：

基于作业 1 和第三周文件加密传输作业，实现一个协商密钥并加密传输文件的程序，使用协商后的密钥对称加密文件，接收方接收后解密。此外，在密钥协商过程中，使用数字签名实现对中间人攻击的防御。